

Ley de Ohm mediante barridos

S1.1 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 1

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

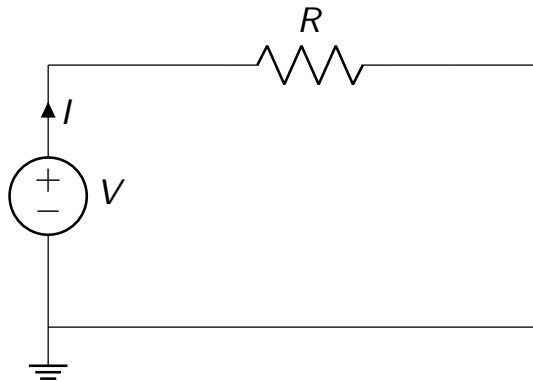
- Verificar la **Ley de Ohm** ($V = I \cdot R$) mediante un barrido de tensión.
- Graficar I contra V y comprobar que la **pendiente es la conductancia** $G = 1/R$.
- Comparar las pendientes de $1\text{ k}\Omega$, $2,2\text{ k}\Omega$ y $4,7\text{ k}\Omega$.
- Mostrar que la **potencia crece con el cuadrado** de la tensión: $P = V^2/R$.
- Conectar este resultado con el balance de potencia de S1.2.

Objetivos de la sesión

- Verificar la **Ley de Ohm** ($V = I \cdot R$) mediante un barrido de tensión.
- Graficar I contra V y comprobar que la **pendiente es la conductancia** $G = 1/R$.
- Comparar las pendientes de $1\text{ k}\Omega$, $2,2\text{ k}\Omega$ y $4,7\text{ k}\Omega$.
- Mostrar que la **potencia crece con el cuadrado** de la tensión: $P = V^2/R$.
- Conectar este resultado con el balance de potencia de S1.2.

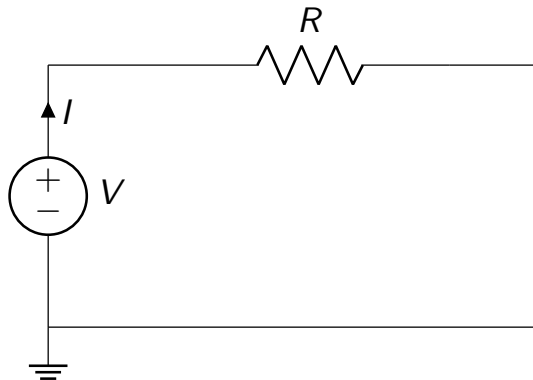
Pregunta inicial

Si la tensión se duplica, ¿qué ocurre con la corriente y con la potencia?



$$V = I \cdot R \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{1}{R} V = G V$$

Teoría 1 · Ley de Ohm y conductancia



$$V = I \cdot R \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{1}{R} V = G V$$

- La corriente es **lineal** con V ; la pendiente de I vs V es la **conductancia** $G = 1/R$ (en siemens).
- A menor resistencia, mayor pendiente (más corriente) y mayor conductancia.

Definición

La conductancia G es la **inversa** de la resistencia y mide la *facilidad* con que un componente deja pasar la corriente:

$$G = \frac{1}{R} \quad \Rightarrow \quad I = G \cdot V$$

- **Unidad:** siemens (S) = amperio por voltio (A/V). Para resistores típicos se usa el *millisiemens* (mS).
- **Interpretación física:** G dice cuántos amperios circulan por cada voltio aplicado.
 - Alta conductancia (baja R) $\Rightarrow$ pasa mucha corriente.
 - Baja conductancia (alta R) $\Rightarrow$ pasa poca corriente.
- **En los circuitos:** G es la **pendiente de la recta** I vs V (lo que viste en la gráfica de S1.1).

- **En paralelo las conductancias se suman** (conecta con S1.3):

$$G_{total} = G_1 + G_2 + G_3 \quad R_{eq} = \frac{1}{G_{total}} \Rightarrow R_{eq} < R_{mín}$$

- **Valores del barrido de S1.1** (pendientes de la gráfica):
 - $R = 1 \text{ k}\Omega \Rightarrow G = 1 \text{ mS}$ (la más empinada).
 - $R = 2,2 \text{ k}\Omega \Rightarrow G = 0,455 \text{ mS}$.
 - $R = 4,7 \text{ k}\Omega \Rightarrow G = 0,213 \text{ mS}$ (la menos empinada).
- Resistencia y conductancia son **dos vistas del mismo componente**: R mide la oposición, G la facilidad; $R = 1/G$.

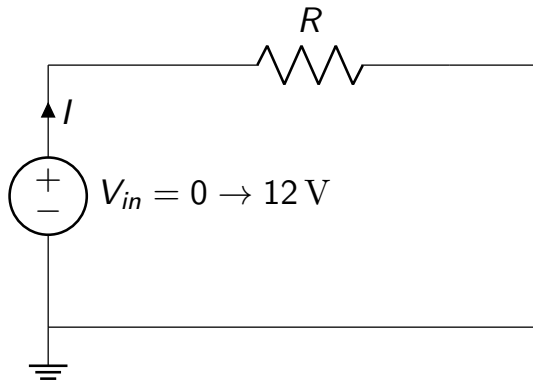
$$P = V \cdot I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

$$P = V \cdot I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

- Aunque I es lineal con V , la **potencia crece con V^2** .
- Duplicar $V \Rightarrow$ el doble de corriente y $\approx 4\times$ la potencia.
- Este es el origen del **límite de derating** (S1.4) y del requisito de **balance de potencia** (S1.2): la potencia no se reparte linealmente.

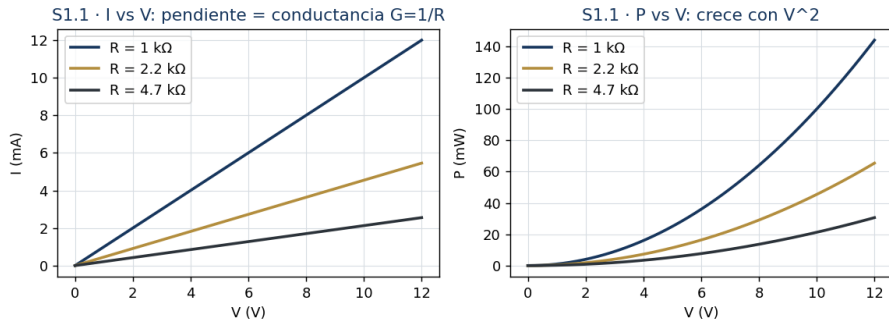
Barrido de tensión de la simulación S1.1

V_{in} : de 0 V a 12 V; resistores de 1 k Ω , 2,2 k Ω y 4,7 k Ω .



Determinar: la corriente y la potencia para cada resistencia en varios puntos del barrido, y explicar por qué la pendiente de I vs V es la conductancia.

Resultado de la simulación



- I vs V : rectas cuya pendiente es $G = 1/R$ (la menor resistencia tiene mayor pendiente).
- P vs V : parábolas: la potencia crece con el cuadrado de la tensión.

Errores comunes

Error	Consecuencia	Corrección
Asumir que P crece linealmente con V	Subestimar la disipación	$P = V^2/R$
Confundir pendiente con resistencia	Curva mal leída	Pendiente de I vs V = conductancia
No anotar unidades	Balance incoherente	Toda magnitud con unidad
Olvidar que I y P cambian con R	Comparar curvas mal	Comparar en el mismo V

1. Si V se duplica, ¿qué pasa con I y con P ?
2. ¿Qué pendiente tiene la curva I vs V de un resistor?
3. ¿Cuál conduce más corriente a 5 V: $1\text{ k}\Omega$ o $4,7\text{ k}\Omega$?
4. ¿Por qué la potencia crece con V^2 y no con V ?
5. ¿Cómo se relaciona esta curva con el límite de derating de S1.4?

1. Si V se duplica, ¿qué pasa con I y con P ? (I se duplica; P se multiplica por 4.)
2. ¿Qué pendiente tiene la curva I vs V de un resistor?
3. ¿Cuál conduce más corriente a 5 V: $1\text{ k}\Omega$ o $4,7\text{ k}\Omega$?
4. ¿Por qué la potencia crece con V^2 y no con V ?
5. ¿Cómo se relaciona esta curva con el límite de derating de S1.4?

Preguntas de verificación

1. Si V se duplica, ¿qué pasa con I y con P ? (I se duplica; P se multiplica por 4.)
2. ¿Qué pendiente tiene la curva I vs V de un resistor? (La conductancia $G = 1/R$.)
3. ¿Cuál conduce más corriente a 5 V: $1\text{ k}\Omega$ o $4,7\text{ k}\Omega$?
4. ¿Por qué la potencia crece con V^2 y no con V ?
5. ¿Cómo se relaciona esta curva con el límite de derating de S1.4?

1. Si V se duplica, ¿qué pasa con I y con P ? (I se duplica; P se multiplica por 4.)
2. ¿Qué pendiente tiene la curva I vs V de un resistor? (La conductancia $G = 1/R$.)
3. ¿Cuál conduce más corriente a 5 V: $1\text{ k}\Omega$ o $4,7\text{ k}\Omega$? ($1\text{ k}\Omega$: menos resistencia, más corriente.)
4. ¿Por qué la potencia crece con V^2 y no con V ?
5. ¿Cómo se relaciona esta curva con el límite de derating de S1.4?